

Математическая статистика 1

ДЗ 2

Гольдберг Дмитрий Максимович

Группа БПМИ248

Задание 1

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка из двухпараметрического экспоненциального распределения со сдвигом $\text{Exp}(\theta, \lambda)$, функция распределения которого

$$F_\theta(x) = (1 - e^{-\lambda(x-\theta)})\mathbb{I}\{x \geq \theta\}, \lambda > 0.$$

1. Найдите распределение минимальной порядковой статистики $X_{(1)}$: посчитайте функцию распределения и плотность распределения
2. Сравните в среднеквадратичном смысле оценки $\hat{\theta}_1(\mathbf{X}) = \bar{X} - \frac{1}{\lambda}$ и $\hat{\theta}_2(\mathbf{X}) = X_{(1)} - \frac{1}{\lambda n}$ для параметра θ .

Решение:

1.

$$\begin{aligned} F_{X_{(1)}}(x) &= \mathbb{P}(X_{(1)} \leq x) = 1 - \mathbb{P}(X_{(1)} > x) = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > x) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(X_i \leq x)) = \\ &= 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(x)) = 1 - (1 - F_\theta(x))^n = 1 - (1 - \mathbb{I}\{x \geq \theta\} + e^{-\lambda(x-\theta)}\mathbb{I}\{x \geq \theta\})^n = \\ &= \begin{cases} 0, & x < \theta \\ 1 - e^{-\lambda n(x-\theta)}, & x \geq \theta \end{cases} \\ \Rightarrow \rho_{X_{(1)}}(x) &= (F_{X_{(1)}}(x))' = \begin{cases} 0, & x < \theta \\ \lambda n e^{-\lambda n(x-\theta)}, & x \geq \theta \end{cases} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} R(\hat{\theta}_1(\mathbf{X})) &= b(\hat{\theta}_1(\mathbf{X})) + \text{Var}(\hat{\theta}_1(\mathbf{X})) = 0 + \text{Var}(\hat{\theta}_1(\mathbf{X})) = \text{Var}(\bar{X}) = \frac{1}{n\lambda^2} \\ R(\hat{\theta}_2(\mathbf{X})) &= b(\hat{\theta}_2(\mathbf{X})) + \text{Var}(\hat{\theta}_2(\mathbf{X})) = 0 + \text{Var}(\hat{\theta}_2(\mathbf{X})) = \text{Var}(X_{(1)}) = \frac{1}{n^2\lambda^2} \\ \frac{1}{n^2\lambda^2} &< \frac{1}{n\lambda^2} \Rightarrow \text{вторая оценка лучше} \end{aligned}$$

Задание 2

Пусть дана выбока $(X_1, \dots, X_n)$ из стандартного экспоненциального распределения $\text{Exp}(1)$. Пусть $X_{(n)}$ — максимальная порядковая статистика. Докажите, что предельное распределение верхних экстремумов с лог-нормировкой есть распределение Гумбеля, то есть докажите, что для всех $x \in \mathbb{R}$ выполнено

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(X_{(n)} - \ln n \leq x) = G(x),$$

где $G(x) = e^{(-e)^{-x}}$ — функция распределения Гумбеля.

Решение:

Зафиксируем n :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(X_{(n)} - \ln n \leq x) &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i - \ln n \leq x) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq x + \ln n) = \prod_{i=1}^n F_{X_1}(x + \ln n) = (F_{X_1}(x + \ln n))^n = \\ &= (1 - e^{-x - \ln n})^n \cdot \mathbb{I}\{x + \ln n \geq 0\} \\ &\Rightarrow \text{при фиксированном } x : \\ \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - e^{-x - \ln n})^n \cdot \mathbb{I}\{x + \ln n \geq 0\} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{e^{-x}}{e^{\ln n}}\right)^n \mathbb{I}\{x + \ln n \geq 0\} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n \mathbb{I}\{x + \ln n \geq 0\} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{e^{-x}}{n}\right)^n \quad (\text{так как начиная с какого-то номера индикатор всегда } 1) = \\ &= e^{-e^{-x}} = G(x) \quad (\text{замечательный предел}) \end{aligned}$$

Ответ:

Ч.Т.Д

Задание 3

Количество минут, затраченных пользователями Steam на компьютерные игры, описывается случайной величиной с плотностью

$$p_{\theta}(x) = \theta x^{-(\theta+1)} \mathbb{I}\{x \geq 1\},$$

где $\theta > 0$ — некоторый параметр. Для исследования были собраны данные по $n \geq 3$ независимым пользователям, то есть получена выборка $X_1, X_2, \dots, X_n$. Для параметра θ была предложена следующая оценка

$$\hat{\theta}_n(\mathbf{X}) := \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

1. Найдите распределение случайной величины $Y_1 := \ln X_1$: посчитайте функцию распределения и плотность распределения
2. Является ли $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$ несмещенной оценкой θ ? Асимптотически несмещенной?
3. Является ли $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$ состоятельной оценкой θ ? Сильно состоятельной?
4. Является ли $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$ асимптотически нормальной оценкой θ ? В случае положительного ответа предъявите асимптотическую дисперсию.

Решение:

1.

$$\begin{aligned} F_{Y_1}(x) &= \mathbb{P}(Y_1 \leq x) = \mathbb{P}(\ln X_1 \leq x) = \mathbb{P}(X_1 \leq e^x) = \int_1^{e^x} \theta t^{-(\theta+1)} dt = \theta \int_1^{e^x} t^{-(\theta+1)} dt = 1 - e^{-\theta x} \mathbb{I}\{x \geq 0\} \\ \Rightarrow p_{Y_1}(x) &= (F_{Y_1}(x))' = \theta e^{-\theta x} \mathbb{I}\{x \geq 0\} \Rightarrow Y_1 \sim \text{Exp}(\theta) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} b_n(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})) &= \mathbb{E}[\hat{\theta}_n(\mathbf{X})] - \theta = n \mathbb{E}\left[\frac{1}{Z_n}\right] - \theta (Z_n \sim G(n, \theta)) = n \int_0^{\infty} \frac{1}{x} \frac{\theta^n x^{n-1} e^{-\theta x}}{(n-1)!} dx - \theta = \\ &= \frac{n\theta}{n-1} - \theta = \frac{\theta}{n-1} \Rightarrow \text{оценка смещенная} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\theta}{n-1} = 0 \Rightarrow \text{оценка асимптотически несмещенная} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[(\hat{\theta}_n(\mathbf{X}))^2] &= n^2 \int_0^{\infty} \frac{1}{x^2} \frac{\theta^n x^{n-1} e^{-\theta x}}{(n-1)!} dx = \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)(n-2)} \\ \Rightarrow \text{Var}(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})) &= \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)(n-2)} - \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)^2} = \frac{n^2 \theta^2}{(n-1)^2(n-2)} \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \\ &\Rightarrow \text{оценка состоятельная из достаточного условия состоятельности} \\ \frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n} &\xrightarrow{a.s.} \mathbb{E}[Y_1] = \frac{1}{\theta} \text{ (по УЗБЧ)} \\ \Rightarrow \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} &\xrightarrow{a.s.} \theta \text{ (по т. о наследовании сходимости)} \\ &\Rightarrow \text{оценка сильно состоятельная} \end{aligned}$$

4.

$$\sqrt{n} \left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n} - \frac{1}{\theta} \right) \xrightarrow{d_\theta} \mathcal{N} \left(0, \frac{1}{\theta^2} \right) \text{ (по ЦПТ)}$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \left(g \left(\frac{\sum_{i=1}^n \ln X_i}{n} \right) - g \left(\frac{1}{\theta} \right) \right) \xrightarrow{d_\theta} \mathcal{N} \left(0, \left(g' \left(\frac{1}{\theta} \right) \right)^2 \frac{1}{\theta^2} \right) \text{ (дельта-метод)}$$

$$g(x) = \frac{1}{x}$$

$$\Rightarrow \sqrt{n} \left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i} - \theta \right) \xrightarrow{d_\theta} \mathcal{N}(0, \theta^2)$$

$\Rightarrow$ оценка асимптотически нормальная с асимптотической дисперсией θ^2